📹 סיכום הקלטה · מבוא לשרטוט ואוטוקד (850137)

צעדים ראשונים ב-AutoCAD

הקלטת השיעור · יום שלישי 20/10/2026

👤 מארק מעיין
⏱ 2:53 שעות הקלטה
📄 17 עמודים

⚡ **AutoCAD מאפס: להתחבר, להכיר את המסך, לשרטט לפי מידות ולשמור.**

🗺️ מפת השיעור

1	פתיחה: הקורס וההתחברות ל-AutoCAD	00:08:49
2	המסך, העכבר ופקודת LINE	00:29:47
3	ידיות, בחירה, מחיקה ו-Undo	00:43:16
4	אורתו (F8) ושרטוט לפי מידות	01:20:06
5	קו אחד או הרבה: Polyline, Join ו-Explode	01:43:58
6	קווים אלכסוניים	02:17:05
7	שמירת קבצים: Save As, DWG ו-BAK	02:42:33

📢 הודעות מהשיעור

- רישיון: בלי מספר סידורי. נכנסים ל-Autodesk עם **אימייל הלימודים**. ⏱ 00:09:26
- מתחילים בזמן. השיעור **מוקלט**: מה שפוספס משלימים בזום. ⏱ 01:16:58
- הוראות ההתקנה עולות ל**ידיעון**, בחומרי הלמידה. ⏱ 02:40:59
- **לשמור את הקבצים** ולהביא אותם לשיעור הבא. ⏱ 02:42:52

⚡ שורה תחתונה · 🏠 דוגמה מהחיים · 🧱 נוסחה · ✏️ דוגמה פתורה · ⚠️ טעות נפוצה · 💡 טיפ · 🎙️ הודגש בשיעור

📎 רשות · ⏱ זמן בהקלטה

1 פתיחה: הקורס וההתחברות ל-AutoCAD

⏱ 00:08:49

⚡ **הרישיון ל-AutoCAD = חשבון Autodesk עם אימייל הלימודים.**

הקורס

- AutoCAD (אוטוקד): **שרטוט ממוחשב**, דו-ממדי.
- הקורס נמשך **שני סמסטרים**:
  - סמסטר א': ה**פקודות**, דרך צורות גאומטריות.
  - סמסטר ב': **שרטוט אדריכלי**.
- במעבדה AutoCAD 2026 **כבר מותקן**.

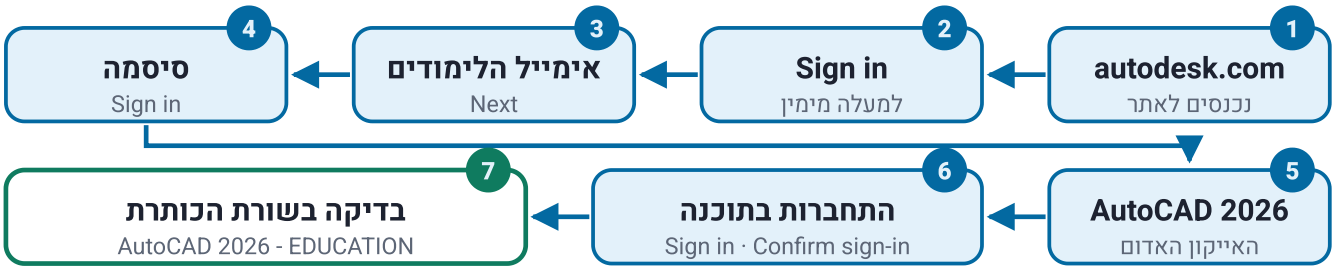
רישיון בלי מספר סידורי ⏱ 00:09:26

- פעם קיבלו מספר סידורי. היום **לא צריך**.
- **האימייל** מההרשמה למכללה כבר ב-Autodesk.
- בכניסה הראשונה יוצרים **סיסמה** ושומרים אותה.
- מאז: **אותו חשבון** בכל מחשב, גם בבית.

🎙 בשיעור הודגש ⏱ 00:10:56

- "**תוכנה שלא מתרגלים, לא שולטים בה.**" תרגול בכיתה לבד לא מספיק.
- מחשב נייד **מומלץ** לתרגול בבית. לשיעור לא צריך להביא אותו: מחשבי המעבדה עובדים.

ההתחברות, צעד אחר צעד ⏱ 00:10:49



כמו שהוצג על המסך: אחרי פתיחת AutoCAD לוחצים בו **Sign in**, נפתח דפדפן, ושם מקלידים אימייל, סיסמה וקוד מהמייל (⏱ 00:17:40). בשלב 7 בודקים גם שהחשבון מופיע למעלה מימין.

⚠ טעות נפוצה

להתחבר עם **אימייל פרטי**. מורשה האימייל שנרשמו איתו למכללה.

📎 חלוניות שקופצות בדרך רשות

- DWG Association בפתיחה הראשונה: לבחור recommended. (לא הוסבר)
- Trust this device? במחשב **משותף**: Don't trust. (המסך ממליץ; לא הוסבר)

2 המסך, העכבר ופקודת LINE

00:29:47

⚡ **משרטטים באזור השחור, ותמיד קוראים את שורת הפקודות.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

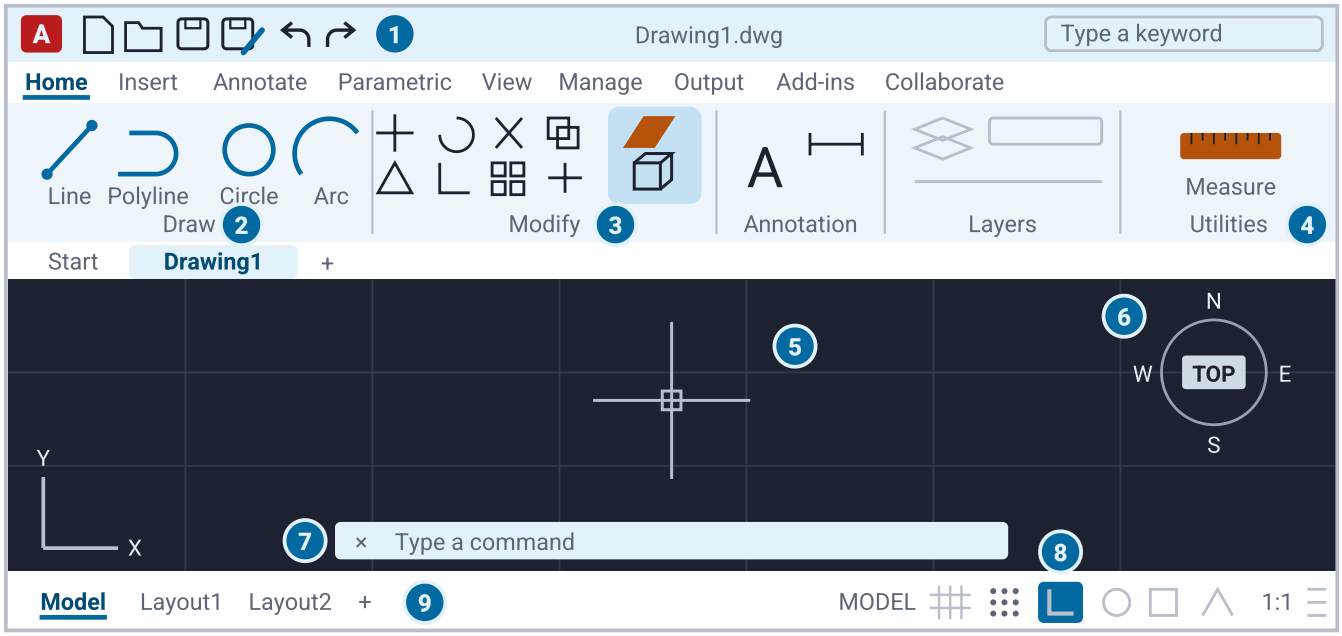
שורת הפקודות היא כמו **ניווט ב-GPS**: בכל רגע היא אומרת מה הצעד הבא.

🎙️ **בשיעור הודגש** 00:32:58

"ההסברים הראשונים **מאוד קריטיים** להבנה בהמשך."

המסך 00:31:51

- במסך הפתיחה לוחצים **New** ← נפתח שרטוט ריק בשם Drawing1.dwg.



המסך כמו בשיעור (מפושט). הכי חשובים: (2) **Draw**, אזור השרטוט (5) ו**שורת הפקודות** (7), שאומרת מה לעשות עכשיו.

1 · סרגל מהיר

Save, Save As, Undo, Redo

2 · Draw (שרטוט)

Line, Polyline, Circle, Arc

3 · Modify (עריכה)

Erase = מחק. Explode = קובייה

4 · Utilities

Measure: הסרגל הצהוב

5 · אזור השרטוט

"דף אינסופי". הסמן באמצע

6 · ViewCube, צירי X/Y

עוד לא הוסברו

7 · שורת הפקודות

מה הפקודה, ומה לעשות עכשיו

8 · שורת המצב

אורתו: אייקון הזווית, מקש F8

9 · Model / Layout

עוד לא הוסברו

הסמן: באיזה מצב נמצאים? 00:33:10



מצב ניטרלי
פלוס עם ריבוע
אין פקודה פעילה

בתוך פקודה
פלוס בלי ריבוע
LINE

כשצריך לבחור
ריבוע בלבד
Select objects

הסמן אומר באיזה מצב נמצאים. השלישי נראה במסך, אבל לא הוסבר.

פקודת קו (LINE) 00:33:24

1. לוחצים **Line** בפאנל Draw. בשורת הפקודות מופיע LINE.
2. קוראים: `Specify first point` = לבחור **נקודה ראשונה**.
3. **פיק** = לחיצה ושחרור של המקש השמאלי. זו הנקודה הראשונה.
4. עכשיו כתוב `Specify next point` ← **עוד פיק**, ועוד פיק...
5. **מסיימים**: Esc (למעלה משמאל), Enter או רווח. 00:35:05
6. עוד קו? במצב ניטרלי Enter או רווח ← **LINE חוזרת**, בלי האייקון. 00:35:47

> **טיפ**
> **רווח = Enter**, חוץ מכתיבת טקסט. גם בקליק ימני יש "חזרה על LINE".

העכבר 00:40:38



שמאלי = פיק, ימני = תפריט. לגלגלת שלושה תפקידים: זום, הזזה, כל השרטוט.

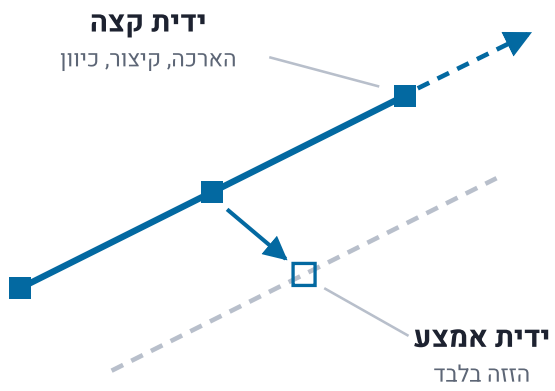
- מקש **ימני**: תפריט, ובו גם חזרה על LINE, Enter, Cancel ו-Undo.
- הזום הולך **לכיוון הסמן**: קודם שמים את הסמן על המקום.
- לחיצה והחזקה = **הזזת התצוגה** (Pan). מופיעה כף יד, והשרטוט עצמו לא זז.
- לחיצה כפולה = **כל השרטוט** על המסך. מציל כשהשרטוט "נעלם" בזום. 00:42:15
- יחידות: היום סתם "יחידות". בהמשך עובדים ב**סנטימטרים**. 00:41:32

3 ידיות, בחירה, מחיקה ו-Undo

00:43:16

⚡ **בוחרים במצב ניטרלי: כחול = כולו בפנים, ירוק = כל מה שנוגע.**

ידיות (Grips) 00:43:16



קצה = מתיחה (מקווקו כחול). אמצע = הזזה (מקווקו אפור).

- במצב ניטרלי: פיק אחד על קו ← **3 ריבועים כחולים**: שני קצוות ואמצע.
- פיק על ידית (לוחצים ומשחררים) ← היא **נצמדת לעכבר**. פיק נוסף קובע אותה.
- ידית **בקצה**: מאריכים, מקצרים, משנים כיוון.
- ידית **באמצע**: הזזה בלבד. מהאמצע אי אפשר להאריך.
- **Esc** ← יוצאים ומנקים את הבחירה.

מחיקה: שתי דרכים 00:44:22

שלב	1 · פקודת Erase (המחק)	2 · מקש Delete (מהיר יותר)
1	ב-Modify לוחצים **Erase**, האייקון של המחק	במצב ניטרלי: **פיק** על האובייקט
2	כתוב `Select objects` ← **פיק** על מה שמוחקים	לוחצים **Delete**, ליד Enter. **לא Backspace**
3	Enter או רווח ← **נמחק**	**נמחק** מיד

ב-Erase אפשר גם הפוך: לבחור קודם, ואז ללחוץ על האייקון. 00:46:27

חלונות בחירה: כחול וירוק 00:49:33

בשיעור הודגש

בחירה היא נושא חשוב: בוחרים כדי למחוק, להזיז ועוד.

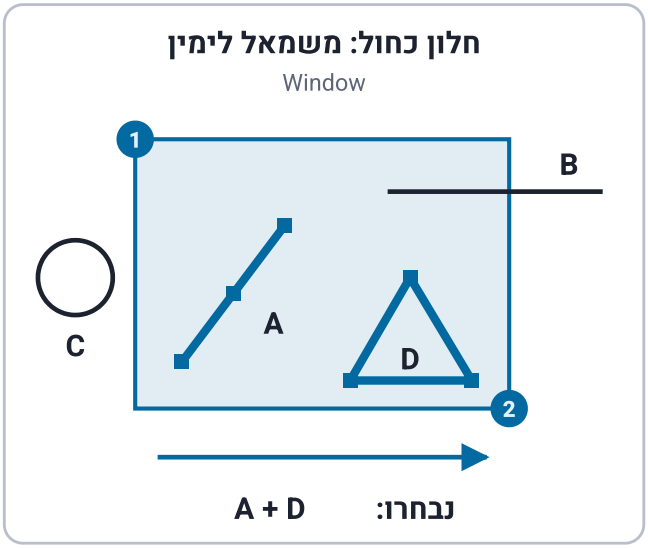
דוגמה מהחיים

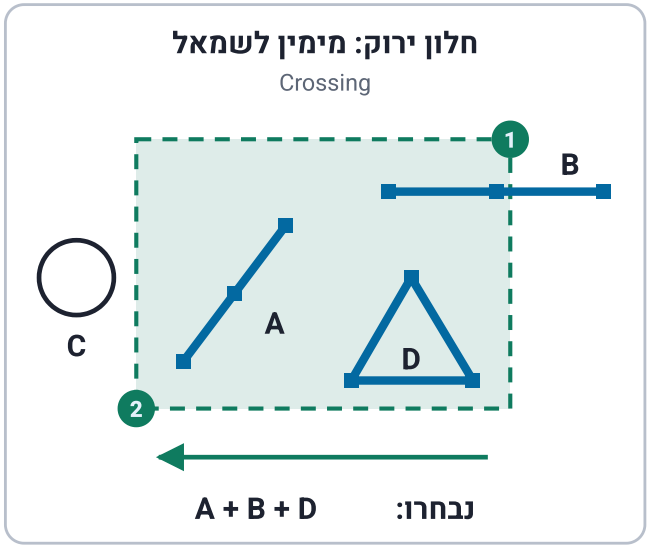
רשת דייגים: כחול = רק דג ש**כולו** בתוך הרשת. ירוק = כל דג ש**הרשת נגעה בו**.

- בחירה **ידנית**: פיק על כל אובייקט, אחד אחרי השני. בשרטוט מורכב: **חלון**. 00:52:13

1. **פיק ראשון**: לוחצים ומשחררים.
2. מזיזים את העכבר **ימינה** או **שמאלה**.
3. **פיק שני** סוגר את החלון.

- **חלון כחול** (Window): מזיזים ימינה. בוחר רק מה שכולו בפנים, מקצה לקצה.
- **חלון ירוק** (Crossing): מזיזים שמאלה. בוחר כל מה שנוגע, אפילו רק בקצה.
- רק ב**מצב ניטרלי**: בתוך LINE פיק משרטט נקודה, ולא פותח חלון.





אותו מלבן, אותם 4 אובייקטים (1 = פיק ראשון, 2 = פיק שני). כחול בוחר 2, ירוק (מסגרת מקווקוות) בוחר 3. C בחוץ: **אף חלון** לא בוחר אותו.

⚠ טעויות נפוצות

- לפתוח חלון **בתוך פקודה** (קודם Esc).
- ללחוץ **Backspace** במקום Delete.
- **להחזיק את המקש** בזמן ההזזה, במקום לחיצה ושחרור ← נפתחת בחירה חופשית (לאסו), לא חלון. (לא נאמר בשיעור)

Redo ו-Undo 00:54:34

Undo = צעד אחורה

החץ שמאלה בסרגל המהיר, או **Ctrl+Z**.

כל לחיצה = צעד אחד. Ctrl = המקש השמאלי התחתון.

⇄

Redo = ביטול הביטול

החץ ימינה, או **Ctrl+Y**.

מחזיר את מה ש-Undo ביטל. 00:55:43 ⏱

4 אורתו (F8) ושרטוט לפי מידות

⏱ 01:20:06

⚡ **F8 דלוק ← כיוון בעכבר ← אורך ← Enter.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

אורתו = לשרטט עם **סרגל וגונייה**: רק אופקי או אנכי. הקלדת אורך = להגיד "20 צעדים ימינה".

🎙 **בשיעור הודגש**

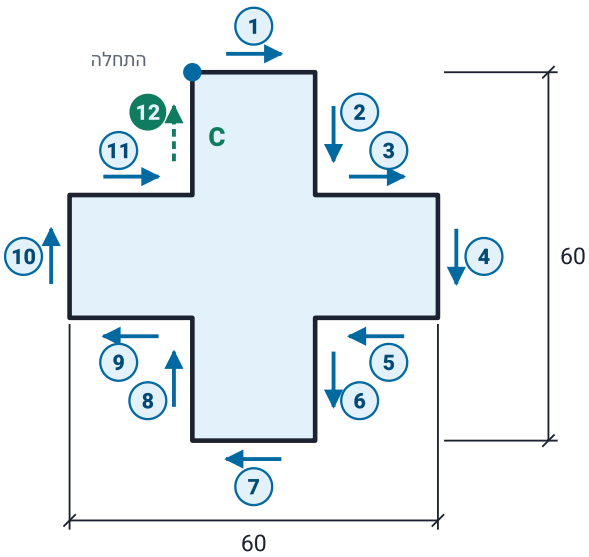
שרטוט לפי מידות: "**ממש חשוב**" להסתכל ולהקשיב. ⏱ 01:24:47

מומלץ **לרשום** כל פקודה: איפה היא ומה היא עושה. ⏱ 01:21:08

- קו חופשי ב-LINE **לא יוצא ישר**: הסמן זז לכל כיוון.
- מצב אורתו (ORTHO): הקווים רק **אופקיים או אנכיים**, בזווית 90°.
- מדליקים ומכבים ב-**F8** (בשורה העליונה), או באייקון הזווית בשורת המצב: כחול = דלוק.
- מספרים: מהשורה העליונה, או מהמקלדת הימנית כש-**Num Lock** דלוק.

שרטוט לפי מידות ⏱ 01:24:47

1. **F8 דלוק**. נכנסים ל-LINE.
2. **פיק** בנקודת ההתחלה.
3. **מראים כיוון** עם העכבר, בלי ללחוץ.
4. **מקלידים אורך** (למשל 20) ← Enter.
5. **כיוון הבא** ← אורך ← Enter, וכך הלאה.
6. **סוגרים**: `C` ואז Enter.



הפלוס מהשיעור: 12 צלעות של 20. המספרים = סדר ההקלדה. C = 12 (סגירה).

🧱 **בדיקה (תוספת, לא נאמרה בשיעור)**

$$\sum \Delta x = 0 \qquad \sum \Delta y = 0$$

ימינה +, שמאלה −, למעלה +, למטה −. כלומר: סכום הימינה = סכום השמאלה, וסכום הלמטה = סכום הלמעלה.

סגירה, צעד אחורה, ומדידה ⏱ 01:33:30

- בשורת הפקודות כתוב `[Close/Undo]`. האות **המודגשת** (בכחול) היא הקיצור.
- **סגירה (Close)**: `C` ואז Enter, או לחיצה על Close ← חוזרים להתחלה.

- אפשר גם להקליד את **האורך האחרון** (20 ואז Enter), או פיק על נקודת ההתחלה (הסמן נצמד אליה).
- **צעד אחורה (Undo)**: נקודה אחת אחורה, בלי לצאת מהפקודה. בשיעור: Ctrl+Z בתוך הפקודה. 01:54:49 ⏱ (הקלדת `U` ואז Enter: לא הודגמה)

1. בדיקת מידות: בפאנל Utilities לוחצים **Measure**, ואז Quick. 01:42:27 ⏱
2. מקרבים את הסמן לצורה ← רואים **מידות**.
3. **Esc** ליציאה.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): הפלוס, דף 1

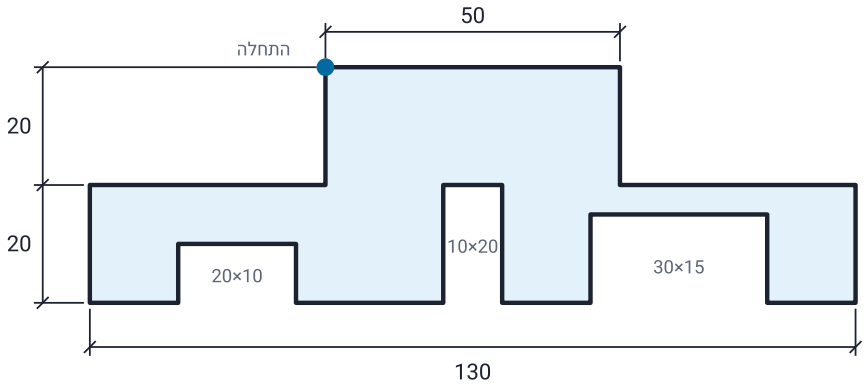
נתון: פלוס עם **12 צלעות**, כל צלע **20**. פקודת LINE, ו-F8 דלוק.

מחפשים: מה מקלידים, מהפינה השמאלית העליונה של הזרוע העליונה

שלב 1	**F8** דלוק ← Line ← פיק בנקודת ההתחלה.
שלב 2	זרוע **עליונה**: ימינה 20, למטה 20.
שלב 3	זרוע **ימנית**: ימינה 20, למטה 20, שמאלה 20.
שלב 4	זרוע **תחתונה**: למטה 20, שמאלה 20, למעלה 20.
שלב 5	זרוע **שמאלית**: שמאלה 20, למעלה 20, ימינה 20.
שלב 6	מקלידים `C` ולוחצים Enter: הצלע ה-12 (למעלה 20) **נסגרת לבד**.

✅ **תשובה: פלוס 60 × 60, זרועות ברוחב 20. 11 הקלדות ועוד 12 = C צלעות.**

✓ **בדיקה: ימינה $20+20+20=60$, שמאלה $20+20+20=60$. למטה 60, למעלה 60 (כולל C).**
ובשיעור: Measure הראה 20, 20 ו-60.



"הטירה" (צורה 2 בדף 1, מהשיעור). חריץ = רוחב × עומק. המידות **נמדדו מהמסך**: לבדוק מול הדף.

בדיקה: ימינה $50+40+40=130$, שמאלה $15+20+25+10+15+30+15$.

5 קו אחד או הרבה: Polyline, Join ו-Explode

01:43:58

⚡ **LINE = הרבה אובייקטים. Polyline = אובייקט אחד.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

- LINE = **חרוזים בודדים**.
- Polyline = **שרשרת**: אותם חרוזים על חוט אחד.
- Join = **להשחיל** לחוט.
- Explode = **לחתוך** את החוט.

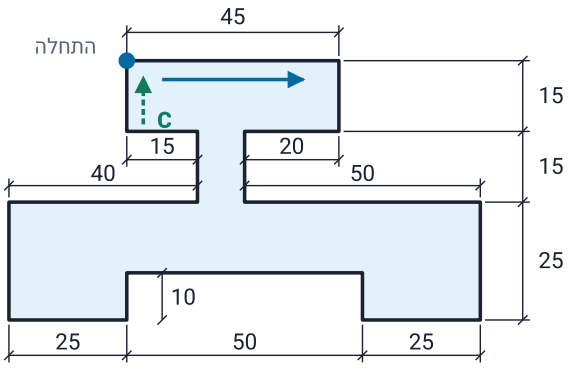
- Polyline (PLINE) נמצא ב-Draw, ליד Line. לפי המרצה: "מעין **קו משוכלל**".
- משרטטים **בדיוק כמו LINE**: פיק, כיוון, אורך, Enter, ו-C לסגירה.
- ההבדל: כל מה ששורטט ברצף = **אובייקט אחד**.
- מתי LINE ומתי Polyline? לפי המרצה: נלמד **בקרוב**. 02:05:58



כך הודגם בשיעור: אותו פיק על אותה צלע. ב-LINE נבחרת צלע אחת (3 ידיות), ב-Polyline כל הצורה.

תרגיל: ה-T עם Polyline 01:45:31

- משרטטים **ברצף**, לפי המידות: בלי לעצור ובלי Esc, עד שהצורה נסגרת.
- טעות? **Ctrl+Z** בתוך הפקודה ← צעד אחורה. 01:54:49
- ה-"1" מתחת לצורה = **מספר העמוד**, לא מידה. 01:46:18
- אחר כך: **דף 2**, שלוש צורות ("שרטט באמצעות F8 דלוק"). 01:53:21



ה-T מהחוברת (דף 1). החץ הכחול = הקו הראשון.

✏️ דוגמה פתורה (מהשיעור): ה-T עם Polyline

נתון: המידות באיור. Polyline, F8 דלוק. התחלה בפינה השמאלית העליונה של הגוש העליון.

מחפשים: רוחב הצוואר והבסיס, ומסלול אחד בלי לעצור

שלב 1	צוואר: $10 = 20 - 15 - 45$. בסיס: $100 = 50 + 10 + 40$.
שלב 2	למעלה ומימין: ימינה 45, למטה 15, שמאלה 20, למטה 15, ימינה 50, למטה 25.
שלב 3	תחתית עם השקע: שמאלה 25, למעלה 10, שמאלה 50, למטה 10, שמאלה 25.
שלב 4	משמאל: למעלה 25, ימינה 40, למעלה 15, שמאלה 15.
שלב 5	מקלידים `C` ו-Enter: הצלע האחרונה (למעלה 15) נסגרת.

✅ **תשובה: אובייקט אחד עם 16 צלעות. מידות חוץ 55 × 100, היקף 400.**

✓ **בדיקה: ימינה** $135 = 40 + 50 + 45$**, שמאלה** $135 = 15 + 25 + 50 + 25 + 20$
למטה $65 = 10 + 25 + 15 + 15$**, למעלה** $65 = 15 + 15 + 25 + 10$ **(כולל C)**
ופיק על צלע אחת בוחר את כל ה-T.

Join ו-Explode ⏱ 02:05:39

Join: קווים ← פוליליין אחד

1. ב-Modify: **החץ הקטן** (החלק המורחב של הפאנל) ← **Join**.
2. בוחרים את הקווים ← **Enter**.
3. התוצאה: **פוליליין אחד**.

Explode: פוליליין ← קווים ⏱ 02:11:13

1. ב-Modify: האייקון **מתחת למחק**, שנראה כמו **קובייה**.
2. פיק על הפוליליין ← **Enter**.
3. התוצאה: **קווים נפרדים**. Explode פירושו "לפוצץ".

⚠️ כש-Join לא עובד

- Join עובד רק כש**כל קצה נוגע בקצה** של הקו הבא. ⏱ 02:07:15
- **קווים כפולים** (אותו קו פעמיים, אחד על השני) ← Join נכשל. בשיעור: "ממש נמנעים" מקווים כפולים, תמיד. ⏱ 02:08:04

6 קווים אלכסוניים

02:17:05

⚡ **אלכסון = מקצה לקצה, עם F8 כבוי, אחרי הישרים.**

🏠 **דוגמה מהחיים**

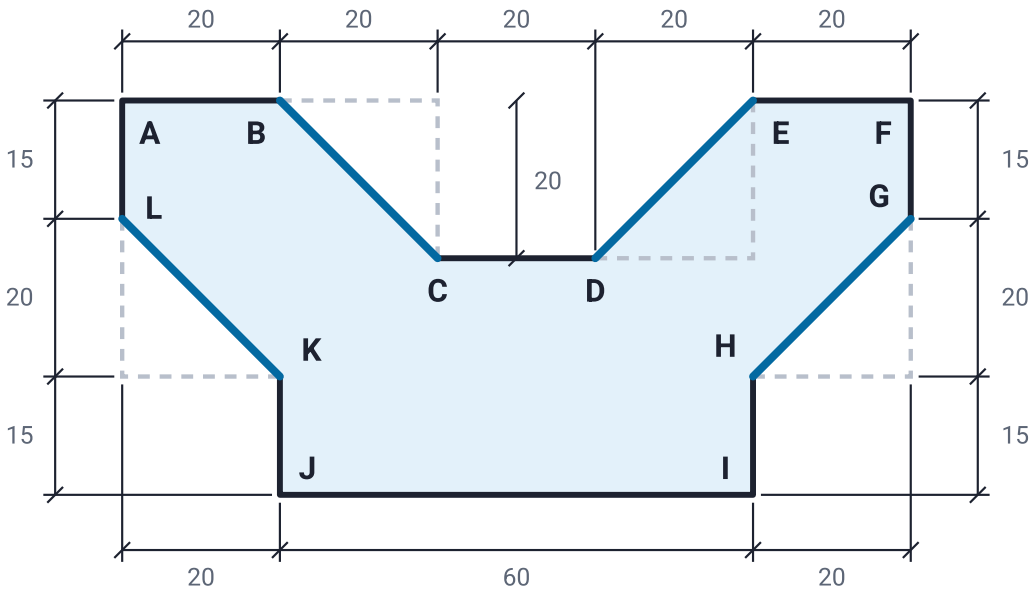
מעקה במדרגות: קודם בונים את המדרגות (אופקי ואנכי), ואז המעקה האלכסוני מחבר את הפינות.

- התרגיל: **דף 3**, "שלב בין השיטה היחסית ו-F8 דלוק".
- הצורה הראשונה: **שוקת בצורת V** עם 4 אלכסונים.
- את דף 3 משרטטים ב-**LINE**, לא ב-Polyline. 02:16:16
- עם **F8 דלוק** אי אפשר לשרטט קו משופע ← לאלכסון מכבים F8.
- הישרים קלים, לפי המידות. הבעיה: **איך מגיעים בדיוק** לקצה השני של האלכסון?
- "השיטה האחרת" (אורך + זווית) **תילמד בהמשך**.

השיטה שסוכמה בכיתה

02:17:54

1. **F8 דלוק**: משרטטים את הישרים לפי המידות, ועוצרים לפני אלכסון.
2. ממשיכים **מהמקום הנכון**, בקצה השני של האלכסון.
3. **F8 כבוי**: LINE **מקצה לקצה**.



מקווקו = **מדרגת עזר** של 20 × 20 (הצעה לביצוע, לא נאמרה בשיעור), שנמחקת בסוף. כחול = אלכסון, שמחבר שני קצוות שכבר קיימים.

🎙️ בשיעור הודגש

- "**רק לפי המידות, לא לפי העין.**" קו שלא מגיע בדיוק לנקודה = שגוי, גם אם הוא נראה טוב. 02:20:56
- **סימטריה:** הרבה צורות סימטריות. כדאי לעצור באמצע ולבדוק. 02:26:29
- חסרה מידה? **מותר להמציא** מידה הגיונית. 02:36:21

⚠️ טעויות נפוצות

- אלכסון **לפי העין**.
- לשכוח **לכבות F8**.
- להשאיר **קווי עזר**: הם נשארים כקווים מיותרים בשרטוט.

🧱 אורך אלכסון: פיתגורס (תוספת, לא נאמר בשיעור)

$$L = \sqrt{\Delta x^2 + \Delta y^2}$$

$$L_V = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2} \approx 28.28$$

✏️ דוגמה פתורה: ה-V מדף 3 (התרגיל מהשיעור; מדרגות העזר הן תוספת)

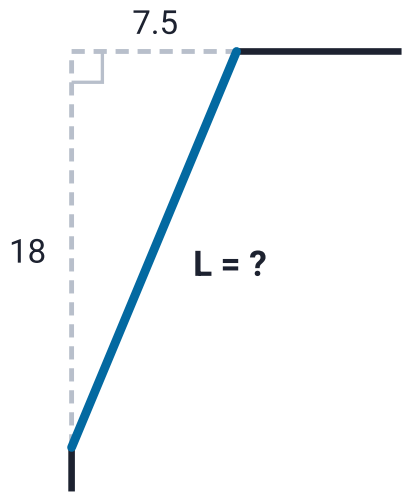
נתון: המידות באיור. הקליקים בכיתה לא נשמעו: זו דרך עם הכלים של היום בלבד.

מחפשים: איך מגיעים בדיוק לקצות האלכסונים, ומה אורך כל אלכסון

שלב 1	F8 דלוק, LINE מ-A. במקום כל אלכסון: **מדרגת עזר** (★), 20 אופקי ו-20 אנכי.
שלב 2	צד שמאל: למטה 15, למטה 20★, ימינה 20★, למטה 15.
שלב 3	תחתית וצד ימין: ימינה 60, למעלה 15, ימינה 20★, למעלה 20★, למעלה 15.
שלב 4	הקצה העליון, מימין למרכז: שמאלה 20, למטה 20★, שמאלה 20★, שמאלה 20.
שלב 5	הקצה העליון, מהמרכז לשמאל: למעלה 20★, שמאלה 20★, ואז `C` (נסגר ל-A).
שלב 6	מוחקים את **8 קווי העזר** (פיק ← Delete).
שלב 7	**F8 כבוי** ← LINE מקצה לקצה: BC, DE, GH, KL.

✅ **תשובה: 12 צלעות, 50 × 100. כל אלכסון:** $20\sqrt{2} \approx 28.28$.

✓ בדיקה: ימינה $20 + 20 + 60 + 20 = 100$, שמאלה $20 + 20 + 20 + 20 + 20 = 100$ (כולל C)
למטה $15 + 20 + 15 + 20 = 70$, למעלה $15 + 20 + 15 + 20 = 70$
ובמסך: Measure על אלכסון מראה בערך 28.28.



משולש ישר-זווית מוסתר: 7.5 לרוחב ו-18 לגובה. הצלע המשופעת היא **היתר** ← פיתגורס.

✏️ דוגמה נוספת: "הכתר" (דף 3, הצורה השנייה)

נתון: רוחב 7.5, גובה 18

מחפשים: אורך הקו המשופע

שלב 1 $7.5^2 + 18^2 = 56.25 + 324 = 380.25$

שלב 2 $L = \sqrt{380.25} = 19.5$

✅ **תשובה:** $L = 19.5$

✓ **בדיקה:** $19.5^2 = 380.25$. **פי 1.5 מהמשולש 5, 12, 13.**

📎 "השיטה היחסית" (מהחוברת, לא הוסברה) רשות

`@Δx,Δy` = תזוזה מהנקודה האחרונה. ב-V, מ-B: `@20,-20`.

7 שמירת קבצים: Save As, DWG ו-BAK

02:42:33

⚡ **בפעם הראשונה Save As: תיקייה ושם. אחר כך Save. שולחים DWG, לא BAK.**

🎙️ **בשיעור הודגש: "החלק החשוב ביותר"**

לשמור את הקבצים ו**להביא אותם לשיעור הבא**, כי לפעמים ממשיכים את אותה עבודה. בדיסק-און-קי, במייל או ב-WhatsApp Web: "העיקר שהקבצים יהיו אצלכם".

1. בסרגל המהיר: **Save As**, הדיסקט **עם העיפרון** ("לשמור בשם"). 02:43:15
2. תיקייה: למשל **Documents**. במחשבי המעבדה שמירה ל-**Desktop** לא עבדה; כל מקום אחר בסדר. 02:45:47
3. שם הקובץ = **השם שלכם** ← **Save**. הלשונית מראה עכשיו את השם החדש.
4. תוך כדי עבודה: **Save**, הדיסקט **בלי** העיפרון. שמירה מהירה, וממשיכים.
5. יוצאים עם שינויים? AutoCAD שואל אם לשמור (Save changes). עונים **Yes**.
6. שולחים את קובץ ה-**DWG**, למשל במייל.



מימין: שני הדיסקטים בסרגל המהיר. משמאל: אותו שם, שני קבצים. שולחים רק את ה-DWG.

- **DWG** = סוג הקובץ של AutoCAD, כמו **docx** של Word או PDF (הדוגמה מהשיעור). 02:47:21
- AutoCAD יוצר לבד קובץ **BAK** (גיבוי): אותו שם, אייקון של דף לבן. 02:48:10
- אולי אפשר לשחזר ממנו מידע, אבל **הוא לא השמירה**.

⚠️ טעויות נפוצות

- לשמור ל-**Desktop** במעבדה.
- לשלוח את ה-**BAK**.
- **לא לשמור**, או לא להביא את הקבצים.

📎 עוד על BAK ועל הכוכבית רשות

BAK נכתב **בכל שמירה**, עם **הגרסה הקודמת**.
כוכבית בלשונית (*Drawing1) = יש שינויים שלא נשמרו. (לא נאמר בשיעור)

לזכור

הכי חשוב מהשיעור

- מתחברים עם **אימייל הלימודים**. אותו חשבון בכל מחשב.
- **שורת הפקודות** אומרת מה לעשות עכשיו. תמיד לקרוא אותה.
- יציאה מפקודה: **Esc / Enter / רווח**. חזרה לפקודה האחרונה: **Enter / רווח**.
- **גלגלת**: גלגול = זום, החזקה = הזזה, לחיצה כפולה = כל השרטוט.
- ידיות: **קצה** = מתיחה, **אמצע** = הזזה.
- בוחרים רק במצב ניטרלי. **כחול** (ימינה) = רק מה שכולו בפנים. **ירוק** (שמאלה) = כל מה שנוגע.
- מחיקה: **Erase** או **Delete**.
- טעות? **Ctrl+Z** = צעד אחורה. **Ctrl+Y** = ביטול הביטול.
- **F8 = אורתו**. לפי מידות: כיוון בעכבר ← מספר ← Enter. סגירה: C.
- **LINE** = הרבה אובייקטים. **Polyline** = אובייקט אחד. Join מחבר, Explode מפרק.
- אלכסון: **F8 כבוי**, מקצה לקצה, לפי המידות ולא לפי העין.
- **Save As** בפעם הראשונה, אחר כך Save. שולחים את ה-DWG, לא את ה-BAK.

מקשים וקיצורים מהשיעור

מקש	מה הוא עושה
`Esc`	יוצא מפקודה. במצב ניטרלי: מנקה בחירה
`Enter` / רווח	יוצא מפקודה. במצב ניטרלי: מחזיר את הפקודה האחרונה
`F8`	מדליק ומכבה אורתו: רק קווים אופקיים ואנכיים
`Delete`	מוחק את מה שנבחר (לא Backspace)
`Ctrl+Z` / `Ctrl+Y`	Undo (צעד אחורה) / Redo (ביטול הביטול)
`Ctrl+Z` בתוך פקודה	בתוך LINE או Polyline: נקודה אחת אחורה, בלי לצאת
`C` ואז `Enter`	בתוך LINE או Polyline: סוגר לנקודת ההתחלה
לחיצה כפולה על הגלגלת	כל השרטוט על המסך
`Num Lock`	המקלדת הימנית מקלידה מספרים

❓ שאלות חזרה

⚡ לענות בלי להציץ. התשובות בעמוד הבא.

1. עם איזה אימייל מתחברים ל-Autodesk, ומה בודקים בסוף ההתחברות? קל
2. מהן שלוש הדרכים לצאת מפקודה? ואיך חוזרים לפקודה האחרונה בלי האייקון? קל
3. איך יודעים לפי הסמן אם נמצאים בתוך פקודה? בינוני
4. איך משרטטים שני משולשים נפרדים, כשלוחצים על האייקון Line רק פעם אחת? בינוני
5. קו יצא קצר מדי ובמקום הלא נכון. איך מתקנים אותו עם ידיות, בלי פקודה? בינוני
6. פותחים חלון מימין לשמאל. איזה צבע הוא, ומה הוא בוחר? בינוני
7. איך משרטטים קו של 35 בדיוק, ישר למטה? בינוני
8. צורה סגורה: ימינה 30, למעלה 10, שמאלה 10, למעלה 10, שמאלה 20. מה הצלע האחרונה (C), ומה ההיקף? מאתגר
9. ל-T יש 16 צלעות. כמה אובייקטים הוא ב-LINE? ב-Polyline? ואחרי Explode? בינוני
10. Join לא עובד. מהן שתי סיבות אפשריות? בינוני
11. מה אורך אלכסון עם $\Delta x = 20$ ו-$\Delta y = 20$? מאתגר
12. בתיקייה יש ex1.dwg ו-ex1.bak. איזה קובץ שולחים? קל

📎 תרגול בבית (לא נאמר בשיעור) רשות

1. לשרטט את **הפלוס** ב-Polyline, ולפרק עם Explode.
2. לשרטט את **ה-V** ולבדוק אלכסון ב-Measure.
3. **Save As** לתיקיית Documents, ולשלוח לעצמכם את ה-DWG.

✅ תשובות

1. **אימייל הלימודים**. בסוף: EDUCATION בכותרת, והאימייל למעלה.
2. **Esc, Enter, רווח**. חזרה: Enter או רווח, במצב ניטרלי.
3. פלוס **עם ריבוע** = ניטרלי. פלוס **בלי ריבוע** = בתוך פקודה.
4. Line ← משולש ← **רווח** ← **רווח** ← משולש שני ← Esc.
5. Esc ← פיק על הקו ← ידית **קצה** (אורך) ← ידית **אמצע** (מקום) ← Esc.
6. **ירוק** (Crossing): כל מה שנוגע בו. בתוך LINE פיק = נקודה, אז קודם Esc.
7. F8 דלוק ← LINE ← פיק ← כיוון **למטה** ← 35 ← Enter.
8. ימינה 30 = שמאלה $10 + 20 = 30$.
למעלה $10 + 10 = 20$ ← האחרונה: **למטה 20**.
היקף: $30 + 10 + 10 + 10 + 20 + 20 = 100$.
9. LINE: **16**. Polyline: **1**. אחרי Explode: **16**.
10. קצוות שלא נוגעים זה בזה, או **קווים כפולים**.
11. $L = \sqrt{20^2 + 20^2} = 20\sqrt{2} \approx 28.28$
12. את **ex1.dwg**. ה-BAK הוא רק גיבוי.

📖 מילון מונחים

שורת הפקודות	אומרת מה לעשות עכשיו.	**Redo / Undo**	צעד אחורה / ביטול הביטול.
פיק	לחיצה ושחרור (שמאלי).	**אורתו**	ORTHO, F8: רק אופקי ואנכי.
מצב ניטרלי	אין פקודה פעילה.	**Polyline**	"קו משוכלל": אובייקט אחד.
זום / Pan	הגדלה / הזזה של התצוגה.	**Explode / Join**	מחבר לפולילייין / מפרק לקווים.
ידיות	Grips: ריבועים כחולים.	**קווים כפולים**	אותו קו פעמיים, אחד על השני.
חלון כחול	Window: רק מה שכולו בפנים.	**Measure**	מדידה: בודקים מידות.
חלון ירוק	Crossing: כל מה שנוגע.	**BAK / DWG**	קובץ השרטוט / קובץ גיבוי.

❓ לא היה ברור בהקלטה

- 00:09:11: מה כולל סמסטר ב' (נשמע משהו על "דרכים"). לבדוק בסילבוס.
- 00:19:05, 00:23:24: דרישות מערכת למחשב בבית, והודעת "30-day trial". התשובות לא נשמעו.
- 01:18:31: מה יהיה במבחן או במטלה? נשמע רק "בהתאם למה שנלמד".
- 01:53:18: ההוראה לדף 2 נשמעה חלקית: שלוש הצורות. לא ברור אם ב-LINE או ב-Polyline.
- 02:17:59: הקליקים המדויקים לאלכסונים, ומתי תילמד השיטה של אורך וזווית.
- 02:23:49, 02:36:08: איזו מידה חסרה בצורה השנייה בדף 3? נשמע "5".
- 02:28:31: נשמע "28". כנראה אורך אלכסון ב-V (בערך 28.28).